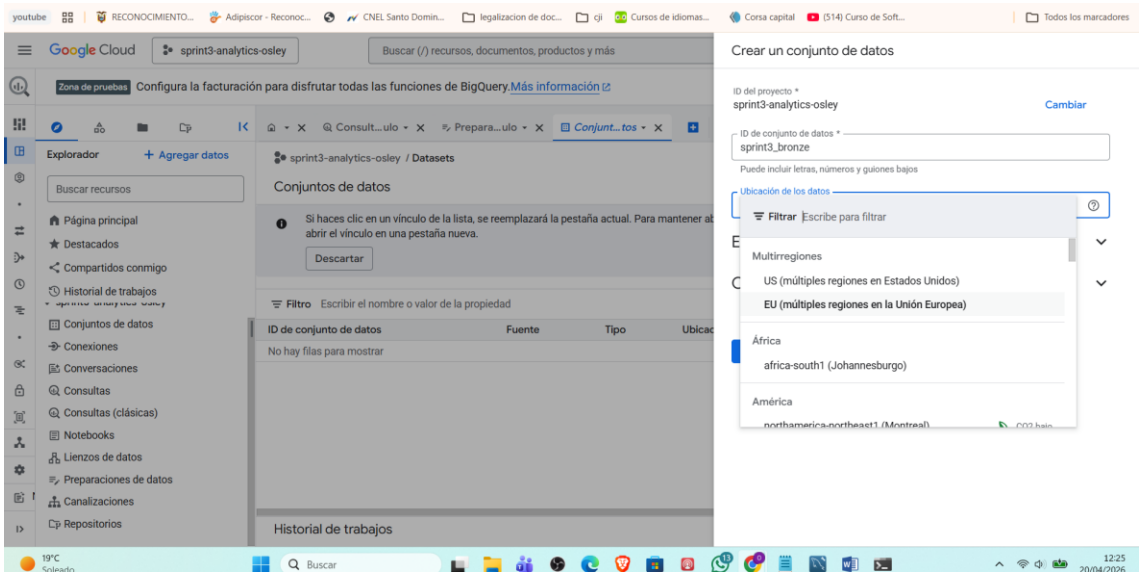
Sprint 3 BIGQUERY

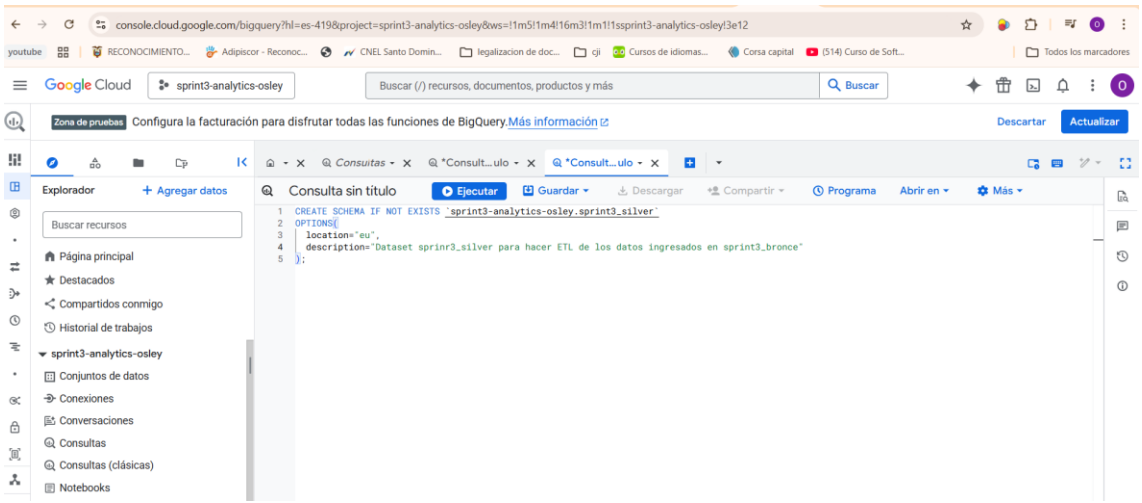
Osley Sorio

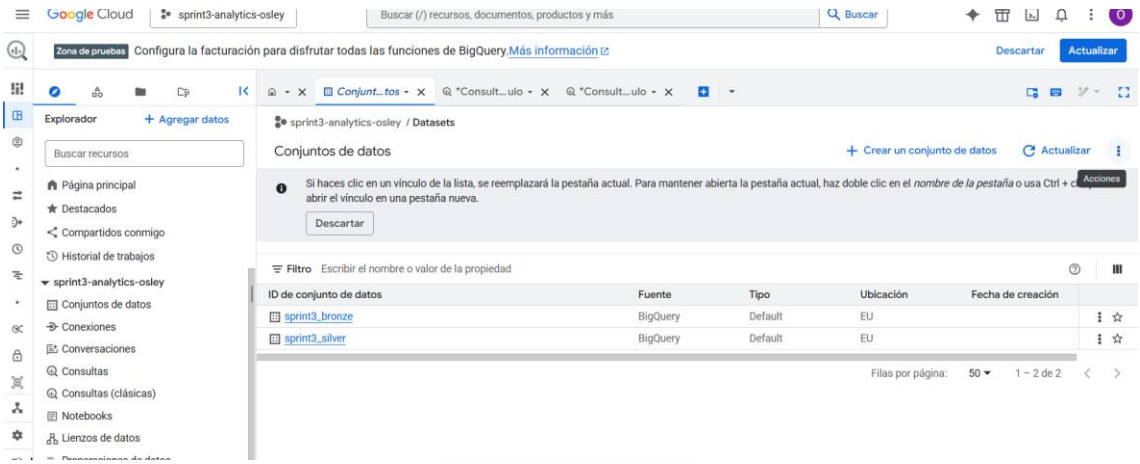
Ejercicio 1: Arquitectura de Datos (Lógica vs. Física)

Creando datataset sprint3_bronze

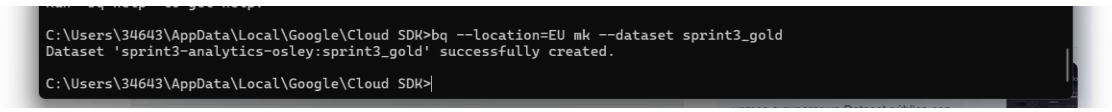


Creación del dataset sprint2_silver mediante sql



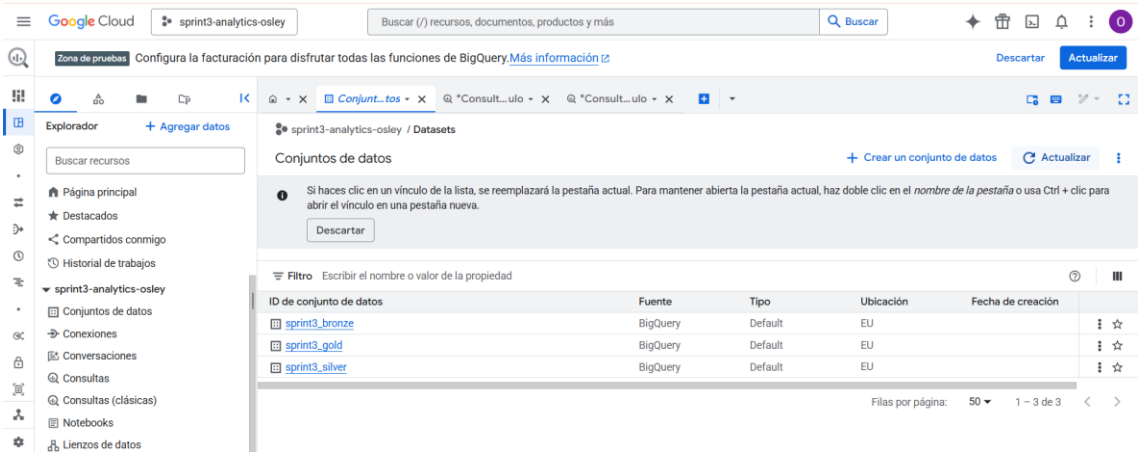


Creación de dataset mediante línea de comandos



```
C:\Users\34643\AppData\Local\Google\Cloud SDK>bq --location=EU mk --dataset sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-osley:sprint3_gold' successfully created.

C:\Users\34643\AppData\Local\Google\Cloud SDK>
```



Ejercicio 2: Ingesta en Capa Bronze (Conexión DDL)

Creación tabla externa `transactions_raw`

```
CREATE  EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.transactions_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  field_delimiter = ';',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv']
);
```

```sql
CREATE  EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.companies_raw`
(
  company_id STRING,
  company_name STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  country STRING,
  website STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  field_delimiter = ',',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);

CREATE  EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  field_delimiter = ',',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv']
);

CREATE  EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  field_delimiter = ',',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
);
```

```sql
CREATE  EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  field_delimiter = ',',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
);
```

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze

sprint3_bronze — Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actualizar

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:31:2...	19 jun 2026, 11:31:21 ...	Ninguno
companies_raw	Tabla	21 abr 2026, 10:04:1...	20 jun 2026, 10:04:14 ...	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:35:4...	19 jun 2026, 11:35:40 ...	Ninguno
european_users_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:33:3...	19 jun 2026, 11:33:36 ...	Ninguno
transactions_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:04:5...	19 jun 2026, 11:04:54 ...	Ninguno

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze / Tables / american_users_raw

american_users_raw — Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Borrar | Ac

Esquema | Detalles | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas de datos
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze / Tables / companies_raw

companies_raw Consulta Chat Abrir en Compartir Borrar

Esquema Detalles Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas de datos
company_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
company_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
website	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze / Tables / credit_cards_raw

credit_cards_raw Consulta Chat Abrir en Compartir Borrar

Esquema Detalles Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Po
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
iban	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
pan	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
pin	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
cvv	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
track1	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
track2	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
expiring_date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze / Tables / european_users_raw

european_users_raw Consulta Chat Abrir en Compartir Borrar

Esquema Detalles Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas de datos
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw

transactions_raw Consulta Chat Abrir en Compartir Borrar

Esquema Detalles Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas d
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

Ejercicio 3: Carga de Datos Locales (Upload)

Crear tabla

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
products.csv Explorar

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-osley Explorar

Conjunto de datos *
sprint3_bronze

Tabla *
products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

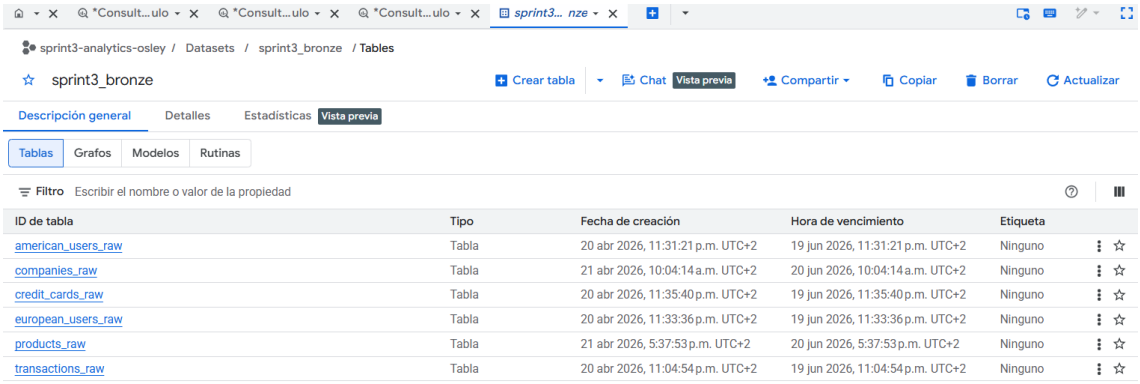
Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

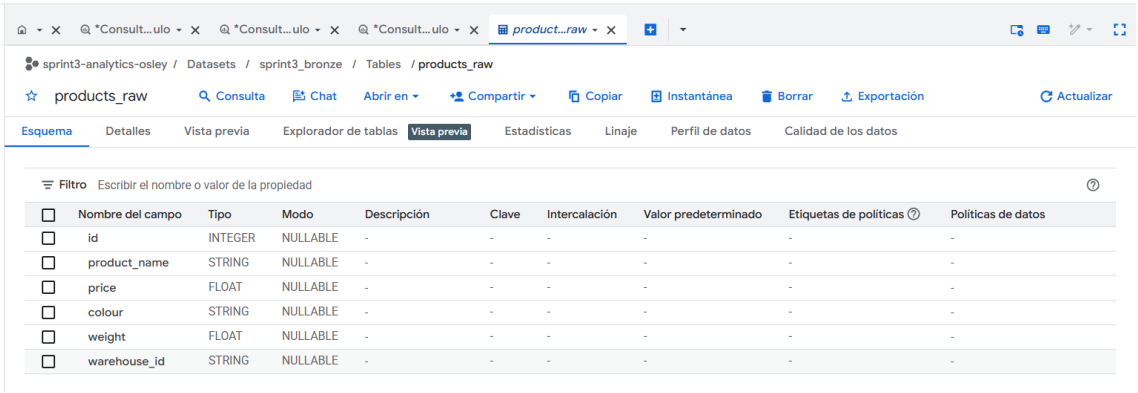
Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Crear tabla Cancelar



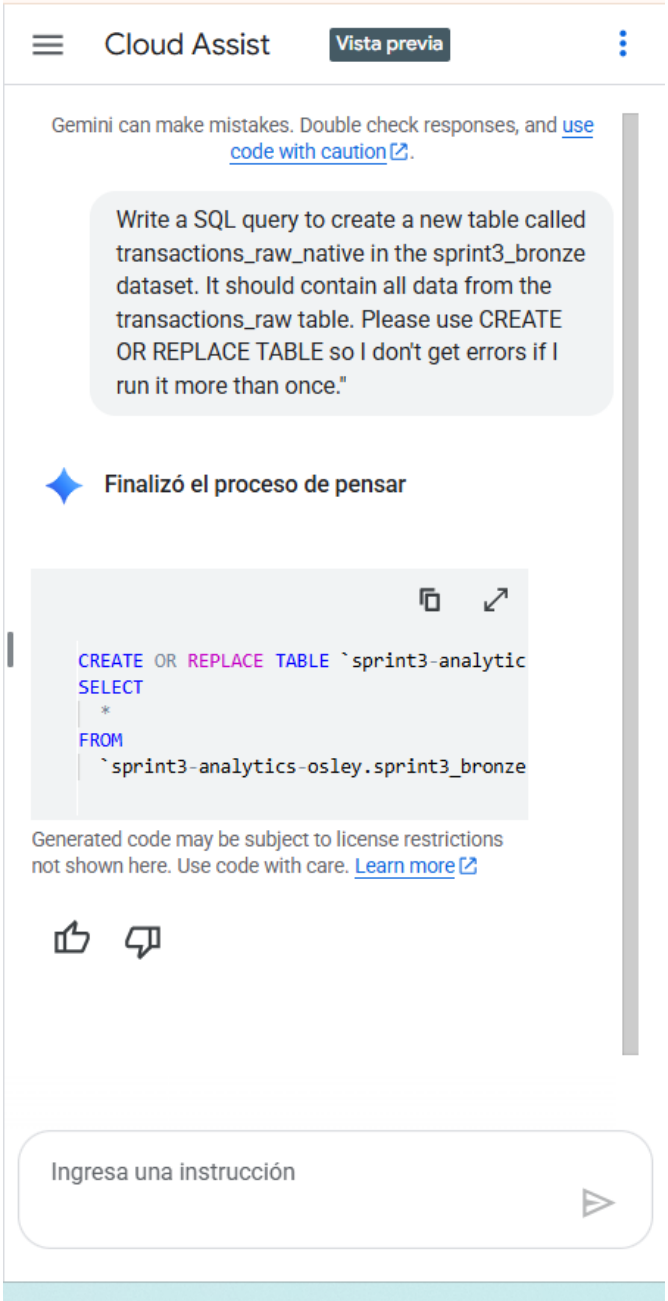
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:31:21 p.m. UTC+2	19 jun 2026, 11:31:21 p.m. UTC+2	Ninguno
companies_raw	Tabla	21 abr 2026, 10:04:14 a.m. UTC+2	20 jun 2026, 10:04:14 a.m. UTC+2	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:35:40 p.m. UTC+2	19 jun 2026, 11:35:40 p.m. UTC+2	Ninguno
european_users_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:33:36 p.m. UTC+2	19 jun 2026, 11:33:36 p.m. UTC+2	Ninguno
products_raw	Tabla	21 abr 2026, 5:37:53 p.m. UTC+2	20 jun 2026, 5:37:53 p.m. UTC+2	Ninguno
transactions_raw	Tabla	20 abr 2026, 11:04:54 p.m. UTC+2	19 jun 2026, 11:04:54 p.m. UTC+2	Ninguno



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas de datos
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
colour	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

Ejercicio 4: Arquitectura y Rendimiento. Materialización de Datos (Asistido por IA)

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)



*Consult...ulo | *Consult...ulo | *Consult...ulo | product...raw

Consulta sin tí... | Ejecutar | Guardar | Descargar | Compartir | Programa

```
  field_delimiter = ',',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
);


CREATE  EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  field_delimiter = ',',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
);


CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS
SELECT
  *
FROM
  `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.transactions_raw`;

```

Se completó la consulta

*Consult...ulo | *Consult...ulo | *Consult...ulo | transac... ive

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw_native

transactions_r... | Consulta | Abrir en | Compartir

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de dat

Genera descripciones de tablas y columnas con Gemini. Asegúrate de realizar un análisis del perfil para fundamentar las descripciones.

Descartar | Generar

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

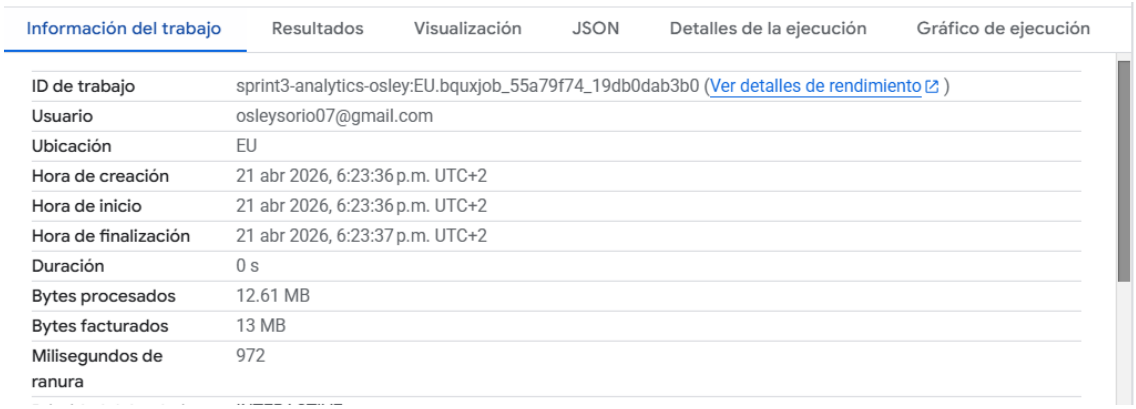
Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predetermi
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE				-

Se habilitó Gemini Cloud Assist y se guardó la configuración.

Historial de trabajos | Mostrar

b) Auditoria de Costos

Valores de gastos de la tabla externa



Valores de gastos de la tabla nativa

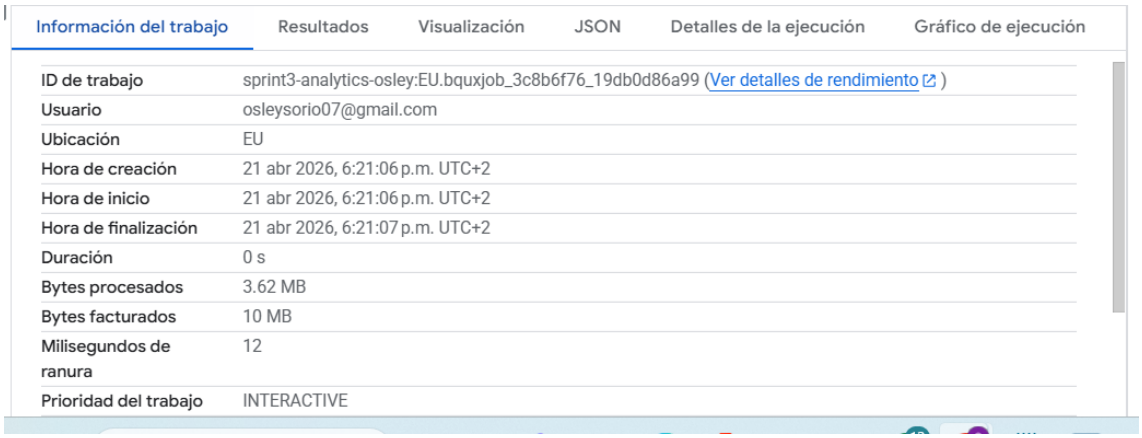


	Tabla externa `transactions_raw_native`	Tabla nativa `transactions_raw_native`
Bytes procesados	12.61 mb	3.52 mb
Bytes facturados	13 mb	10mb
Milisegundos	972 ms	12 ms

Podemos concluir que la tabla externa es más costosa en uso de recursos.

c) El perill del LIMIT

Con limit

```
SELECT * FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.transactions_raw`
LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Hora de finalización	21 abr 2026, 7:10:26 p.m. UTC+2
Duración	0 s
Bytes procesados	1.44 KB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	108

Sin limit

```
SELECT * FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Hora de creación	21 abr 2026, 7:19:31 p.m. UTC+2
Hora de inicio	21 abr 2026, 7:19:31 p.m. UTC+2
Hora de finalización	21 abr 2026, 7:19:34 p.m. UTC+2
Duración	2 s
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	3681

En el uso o no del LIMIT para dar un resultado hay que hacer una exploración de todos los datos por lo tanto tienen similar costo.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

```
SELECT DATE(movimiento.timestamp) AS fecha, ROUND( SUM(amount),2) as ventas_dia
FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS  movimiento
WHERE EXTRACT(YEAR FROM movimiento.timestamp) = 2021 AND declined = 0
GROUP BY DATE( movimiento.timestamp)
ORDER BY ventas_dia DESC
LIMIT 5;
```

Resultados de la consulta

Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	fecha	ventas_dia
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

`WHERE EXTRACT(YEAR FROM ...) = 2021 AND declined = 0`: Este es el filtro principal. Solo toma en cuenta los movimientos del año 2021 y descarta las transacciones que fueron rechazadas (`declined = 0`).

`GROUP BY DATE(...)`: Agrupa los resultados para que la suma del monto se calcule por cada día individual.

Exercici 6: Consultes Complexes

No hace falta usar una consulta federada pues company_raw es una tabla externa de BigQuery (apuntando a un archivo en Cloud Storage), se debe consultar directamente por su nombre.

```sql

/*Ejercicio 6: Consultas Complejas*/

SELECT
    e.company_name,
    e.country,
    t.timestamp
FROM
    `sprint3_bronze.companies_raw` AS e
JOIN
    `sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t ON e.company_id = t.business_id
WHERE
    t.amount BETWEEN 100 AND 200
    AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13') AND t.declined = 0
ORDER BY
    e.company_name,
    e.country;

```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Fila	company_name	country	timestamp
1	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13 14:03:13 UTC
2	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29 13:53:21 UTC
3	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13 05:50:43 UTC
4	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20 14:35:43 UTC
5	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29 14:24:51 UTC
6	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20 07:49:29 UTC
7	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29 11:04:13 UTC
8	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29 13:46:12 UTC
9	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29 06:37:02 UTC
10	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20 23:32:19 UTC
11	Fusce Corp.	United States	2018-07-20 02:40:13 UTC

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Ejercicio 1: Limpieza de Productos (Data Quality)

```sql
/*Ejercicio 1: Limpieza de Productos (Data Quality) */

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT
    id AS product_id,
    product_name as name,
    ROUND (CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(price AS STRING), r'[$,€£ ]', '') AS FLOAT64),2) AS price,
    colour,
    weight,
    CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(warehouse_id AS STRING), r'[^0-9]', '') AS INT64) AS warehouse_id
FROM
  `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.products_raw`;
```

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver

sprint3_silver — Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actualizar

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
companies_clean	Tabla	23 abr 2026, 11:53:08 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:53:08 a.m. UTC+2	Ninguno
credit_cards_clean	Tabla	23 abr 2026, 12:01:16 p.m. UTC+2	22 jun 2026, 12:01:16 p.m. UTC+2	Ninguno
products_clean	Tabla	28 abr 2026, 12:17:49 p.m. UTC+2	27 jun 2026, 12:17:49 p.m. UTC+2	Ninguno
transactions_clean	Tabla	23 abr 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	Ninguno
users_combined	Tabla	23 abr 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	Ninguno

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver / Tables / products_clean

products_clean — Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportación

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	product_id	name	price	colour	weight	warehouse_id
1	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	0.6	50
2	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	26
3	79	Direwolf riverlands the	132.86	#b2b2b2	0.6	74
4	91	the duel	59.76	#adadad	0.6	86
5	19	dooku solo	60.33	#3f3f3f	0.6	14
6	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	0.6	2
7	43	duel	59.8	#5b5b5b	0.6	38
8	67	Winterfell	195.94	#1c1c1c	0.6	62
9	78	Karstark warden	178.85	#919191	0.8	73
10	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	0.8	1
11	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	85
12	30	Karstark warden	79.53	#606060	0.8	25
13	42	sith	83.51	#494949	0.8	37
14	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	61
15	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	13
16	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	0.8	49

Con `ROUND (CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(price AS STRING), r'[$,€£ ]', '') AS FLOAT64),2) AS price,`

Convertimos el precio a cadena, luego eliminamos todos los símbolos de dinero que pudieran existir, para luego convertir la cadena en un float y dejar dos lugares decimales.

En el caso `CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(warehouse_id AS STRING), r'[^0-9]', '') AS INT64) AS warehouse_id`

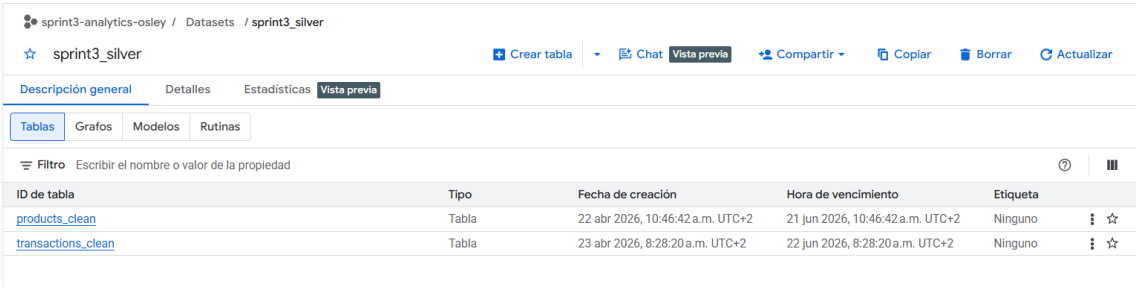
Actuamos de forma similar a la anterior pero eliminamos todo aquello que no sea numero y lo convertimos a entero.

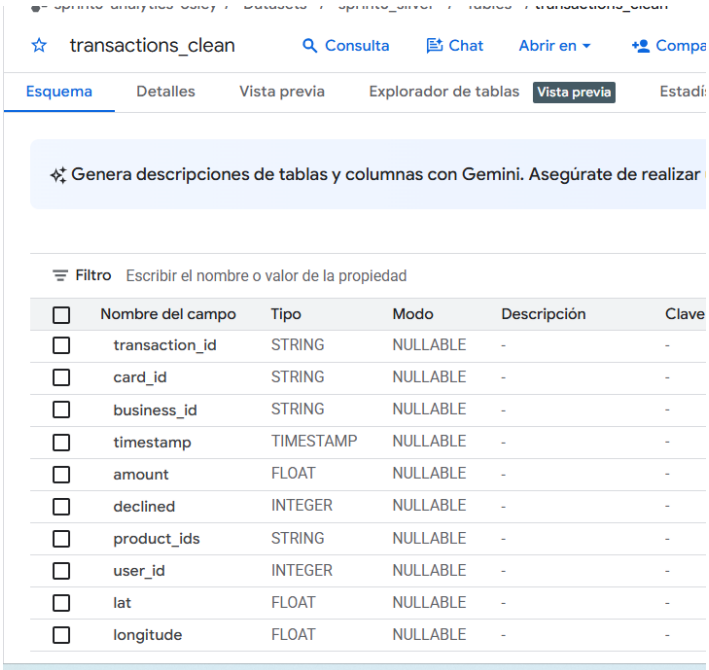
Ejercicio 2: Creación de Transacciones Limpias (Capa Silver)

```google_bigquery_db_table_ref_1
/* Ejercicio 2: Creación de Transacciones Limpias (Capa Silver) */

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT
  id as transaction_id,
  card_id,
  business_id,
  SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
  IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),0) as amount,
  declined,
  product_ids,
  user_id,
  IFNULL(SAFE_CAST(lat AS FLOAT64),0) AS lat,
  IFNULL(SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64),0) AS longitude,

FROM
  `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```





Con `SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp`, aseguramos que al convertir el al formato fecha hay al gun error se tome como null
Con `IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),0) as amount`, aseguaramso que si al convertir a float existe algún null, lo convertimos a 0.

Ejercicio 3: Unificación de Usuarios (UNION)

```sql
/* Ejercicio 3 */

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.users_combined` AS
  SELECT id as user_id, name,surname,email,phone, birth_date,address,city,country,postal_code,'Europa' AS region_user
  FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.european_users_raw`
UNION ALL
  SELECT id as user_id,name,surname,email,phone,birth_date,address,city,country,postal_code,'America' AS region_user
  FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_bronze.american_users_raw`;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined. Ir a la tabla

sprint3_silver

Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actualizar

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
products_clean	Tabla	22 abr 2026, 10:46:42 a.m. UTC+2	21 jun 2026, 10:46:42 a.m. UTC+2	Ninguno
transactions_clean	Tabla	23 abr 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	Ninguno
users_combined	Tabla	23 abr 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	Ninguno

users_combined

Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instant

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de c

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterr
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
region_user	STRING	NULLABLE	-	-	-	-

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver / Tables / users_combined

users_combined

Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportación | Actualizar

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	user_id	name	surname	email	phone	birth_date	address	city	country	postal_code	region_user
1	4769	Qmnyyc	Otihzbkl	qmnyyc.otihzbkl@example.com	+68-991-4750	Jun 16, 1951	868 Otihzbkl St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
2	1497	Etcuyh	Irysyzge	etcuyh.irysyzge@example.com	+55-760-9477	Mar 18, 2005	335 Irysyzge St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
3	3739	Dfcwtz	Gnsombfd	dfcwtz.gnsombfd@example.com	+92-981-9785	Jun 20, 1973	352 Gnsombfd St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
4	3904	Ugtusx	Aoxdlemv	ugtusx.aoxdlemv@example.com	+65-997-4681	Jan 6, 1953	888 Aoxdlemv St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
5	233	Griffith	Golden	nunc@yahoo.org	056-674-6383	Dec 4, 1989	190-7471 Dolor. Street	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
6	237	Drake	Walsh	libero.integer@google.edu	048-338-9721	Jan 22, 1984	P.O. Box 511	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
7	1252	Ndfnwn	Mctopyxw	ndfnwn.mctopyxw@example.co...	+53-277-2471	Feb 19, 1982	834 Mctopyxw St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
8	2297	Zkczde	Caquustp	zkczde.caquustp@example.com	+77-662-6909	Jan 14, 1998	326 Caquustp St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
9	1401	Devnbq	Zlqgskuu	devnbq.zlqgskuu@example.com	+71-537-6029	Sep 22, 1950	950 Zlqgskuu St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
10	2307	Dviexc	Phcaqseq	dviexc.phcaqseq@example.com	+78-215-3510	Mar 8, 1950	658 Phcaqseq St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
11	4665	Trjwor	Mnjtkrgj	trjwor.mnjtkrgj@example.com	+55-794-1268	Nov 8, 1952	244 Mnjtkrgj St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
12	1867	Wplbds	Ejuchosc	wplbds.ejuchosc@example.com	+41-754-1280	Nov 14, 1969	309 Ejuchosc St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
13	4278	Lwcdof	Isruystb	lwcdof.isruystb@example.com	+48-189-2140	Dec 19, 1955	597 Isruystb St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
14	674	Wepmti	Mflpnxgu	wepmti.mflpnxgu@example.com	+82-691-4250	Apr 8, 1978	986 Mflpnxgu St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America
15	2419	Akezxe	Gyjheyuv	akezxe.gyjheyuv@example.com	+66-453-6021	Apr 21, 1963	806 Gyjheyuv St	Quebec City	Canada	G1A 0A1	America

Ejercicio 4: Materialización de Compañías y Tarjetas de Crédito

```sql
/* Ejercicio 4*/
CREATE TABLE `sprint3_silver.companies_clean`
AS
SELECT * FROM `sprint3_bronze.companies_raw`;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Resultados de la consulta

Chat | Guardar los resultados

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.

sprint3_silver

Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actualizar

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
companies_clean	Tabla	23 abr 2026, 11:53:08 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:53:08 a.m. UTC+2	Ninguno
products_clean	Tabla	22 abr 2026, 10:46:42 a.m. UTC+2	21 jun 2026, 10:46:42 a.m. UTC+2	Ninguno
transactions_clean	Tabla	23 abr 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	Ninguno
users_combined	Tabla	23 abr 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	Ninguno

companies_clean

Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Per

Genera descripciones de tablas y columnas con Gemini. Asegúrate de realizar un análisis del perfil para

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor pre
company_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
company_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
website	STRING	NULLABLE	-	-	-	-

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver / Tables / companies_clean

companies_clean | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportación | Actualizar

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	company_id	company_name	phone	email	country	website
1	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	eleifend.nec.malesuada@proto...	Australia	https://netflix.com/sub
2	b-2334	Amet Institute	06 33 40 21 33	nullam.lobortis.quam@outlook....	Australia	https://nytimes.com/one
3	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	ad@protonmail.com	Australia	https://google.com/site
4	b-2446	Risus Associates	04 25 82 54 31	egestas.ligula.nullam@google.e...	Australia	https://whatsapp.com/group/9
5	b-2534	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	sed@google.couk	Australia	https://netflix.com/site
6	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
7	b-2314	A Institute	03 34 91 68 65	metus.aliquam@google.edu	Belgium	https://reddit.com/fr
8	b-2514	Cras Consulting	07 50 10 85 63	sed.consequat@google.ca	Belgium	https://baidu.com/en-us
9	b-2594	Et Magnis Ltd	03 53 76 11 76	dapibus.ligula@protonmail.net	Belgium	https://instagram.com/sub
10	b-2462	Pede Ultrices Ltd	04 52 40 26 17	justo.proin@yahoo.com	Belgium	https://instagram.com/group/9
11	b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
12	b-2598	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	04 43 07 91 26	dictum@aol.org	Belgium	https://pinterest.com/one
13	b-2590	Euismod Mauris Institute	02 13 69 54 85	vivamus.molestie@icloud.ca	Belgium	https://ebay.com/en-ca
14	b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	at@outlook.com	Belgium	https://reddit.com/fr

```
CREATE TABLE `sprint3_silver.credit_cards_clean`
AS
SELECT id as credit_card_id, * EXCEPT (id) FROM `sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta | Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean. | Ir a la tabla

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver

sprint3_silver

Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actua

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
companies_clean	Tabla	23 abr 2026, 11:53:08 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:53:08 a.m. UTC+2	Ninguno
credit_cards_clean	Tabla	23 abr 2026, 12:01:16 p.m. UTC+2	22 jun 2026, 12:01:16 p.m. UTC+2	Ninguno
products_clean	Tabla	22 abr 2026, 10:46:42 a.m. UTC+2	21 jun 2026, 10:46:42 a.m. UTC+2	Ninguno
transactions_clean	Tabla	23 abr 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 10:40:26 a.m. UTC+2	Ninguno
users_combined	Tabla	23 abr 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	22 jun 2026, 11:45:23 a.m. UTC+2	Ninguno

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean

credit_cards_clean | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de l

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de
credit_card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
iban	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
pan	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
pin	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
cvv	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
track1	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
track2	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
expiring_date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-

Editar esquema | Ver políticas de acceso de fila

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean

credit_cards_clean | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportación | Actualiz

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	credit_card_id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date
1	CcU-3925	134	NL40SLES4851032267	448 56746 54875 257	6038	485	%B250204998246223 2^Bukkcj...	%B7651786285643734=69093...	2020-03-18
2	CcU-4618	35	CY40326276160678118750340...	5267481137212858	1606	377	%B8828657314323465^Xjmdjtp...	%B8554316164555419=35122...	2020-03-24
3	CcU-3666	171	DE35385647561242046858	4556 7844 3557 4824	4798	930	%B3084289588971881^Mckkss...	%B3288133931561196=61088...	2020-03-26
4	CcU-4226	91	CR7348306166727297113	492924 3966325775	3580	659	%B3931076457916566^Sxgmy...	%B6308236456246332=60087...	2020-04-13
5	CcU-3645	174	PS7749722736482957354 1665...	345444856288771	3688	415	%B9559712618102636^Hzbqvo...	%B3149752822434615=62038...	2020-04-17
6	CcU-3309	222	CR2081908447841410311	371268842998970	7452	540	%B7231652502251767^Vvpwey...	%B2461429062997963=57119...	2020-04-21
7	CcU-3253	230	PL8021375837417659651 6617...	3774 685179 94338	4304	779	%B4687708115026558^Dkveuk...	%B2556333784219635=21105...	2020-04-30
8	CcU-3379	212	PL51252032162591574552438...	552 68987 43664 734	4899	738	%B2060750778248426^Sycnbt...	%B6406417148827878=94042...	2020-05-03
9	CcU-3365	214	SE0386176836596558347004	379272817627343	8133	544	%B9297376116274411^Umvgg...	%B7379790218638467=86029...	2020-05-06
10	CcU-4338	75	NL68INMN2724282872	479 13433 42278 329	4232	865	%B2972234242695317^Ocdkpb...	%B9738366765360077=16121...	2020-05-06
11	CcU-4786	11	SI51703104173167515	557 97688 75435 755	9002	199	%B6302122225387488^Gilibwo...	%B4973370588330241=79055...	2020-05-15
12	CcU-3162	243	HU56074054826233730628 23...	455666 645685 4443	5898	603	%B5498898698181167^Cccnoo...	%B1576755550592858=82019...	2020-05-18
13	CcU-3813	150	MU1854487516225689318914...	3721 543253 57141	3666	459	%B4707942223385736^Vznjucj...	%B6894893274477547=09021...	2020-05-18
14	CcU-4800	9	SI97824334522161436	5455 7952 5528 3322	3745	886	%B6267823435548784^Hrfddd...	%B1811225531223836=12047...	2020-05-23
15	CcU-4436	61	SI44273472107613844	3476 295845 56451	8975	606	%B4258622442263584^Fcvcgr...	%B7368558289639723=28067...	2020-05-23

Nivel 3: Presentación de Datos y Creación de Vistas

Ejercicio 1: La Vista de Marketing (Lógica de Negocio)

```sql
CREATE VIEW `sprint3-analytics-osley.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
  SELECT
    c.company_name,
    C.country,
    C.phone,
    AVG(t.amount) AS avg_amount,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN "Premium"
    ELSE "Standard"
    END AS client_tier
  FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.companies_clean` AS c
  JOIN `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.transactions_clean` t ON t.business_id = c.company_id
  GROUP BY c.company_name,c.country, c.phone;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta | Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis. **Ir a la vista**

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_gold

sprint3_gold | Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actu

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
v_marketing_kpis	Ver	23 abr 2026, 1:22:20 p.m. UTC+2	22 jun 2026, 1:22:20 p.m. UTC+2	Ninguno

```sql
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
ORDER BY
  CASE client_tier
    WHEN 'Premium' THEN 1
    WHEN 'Standard' THEN 2
  END,
  avg_amount DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta | Chat | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	company_name	country	phone	avg_amount	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	Germany	06 85 56 52 33	284.8671595168...	Premium
2	Pretium Neque Corp.	Australia	07 77 48 55 28	276.1583295711...	Premium
3	Urna Convallis Associates	United States	06 01 24 77 04	274.2350109409...	Premium
4	At Associates	New Zealand	09 56 61 10 65	272.2148701298...	Premium
5	Metus Vitae Associates	Australia	08 25 44 40 66	270.0809647058...	Premium

Ejercicio 2: Ranking de Productos (La Potencia de los Arrays)

```
avg_amount DESC;

/* Ejercicio 2: Ranking de Productos (La Potencia de los Arrays)*/
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
SELECT
  p.product_id,p.name,
  p.price,p.colour,
  COUNT(t.transaction_id) AS total_sales
FROM `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.products_clean` AS p
LEFT JOIN -- Hacemos un left join para asegurarnos qu eesten todos los productos los que tienen y los que no tienen tansanciones.
  (
    SELECT
      transaction_id,
      TRIM(product_id) AS product_id_flat
    FROM
      `sprint3-analytics-osley.sprint3_silver.transactions_clean`,
      -- UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id convertimos la canedna de testo separada por comas en filas individuales
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat | Guardar los resultados | Abrir en

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_gold

sprint3_gold

Crear tabla | Chat Vista previa | Compartir | Copiar | Borrar | Actualizar

Descripción general | Detalles | Estadísticas Vista previa

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
product_sales_ranking	Tabla	25 abr 2026, 7:50:51 p.m. UTC+2	24 jun 2026, 7:50:51 p.m. UTC+2	Ninguno
v_marketing_kpis	Ver	23 abr 2026, 1:22:20 p.m. UTC+2	22 jun 2026, 1:22:20 p.m. UTC+2	Ninguno

sprint3-analytics-osley / Datasets / sprint3_gold / Tables / product_sales_ranking

product_sales_ranking

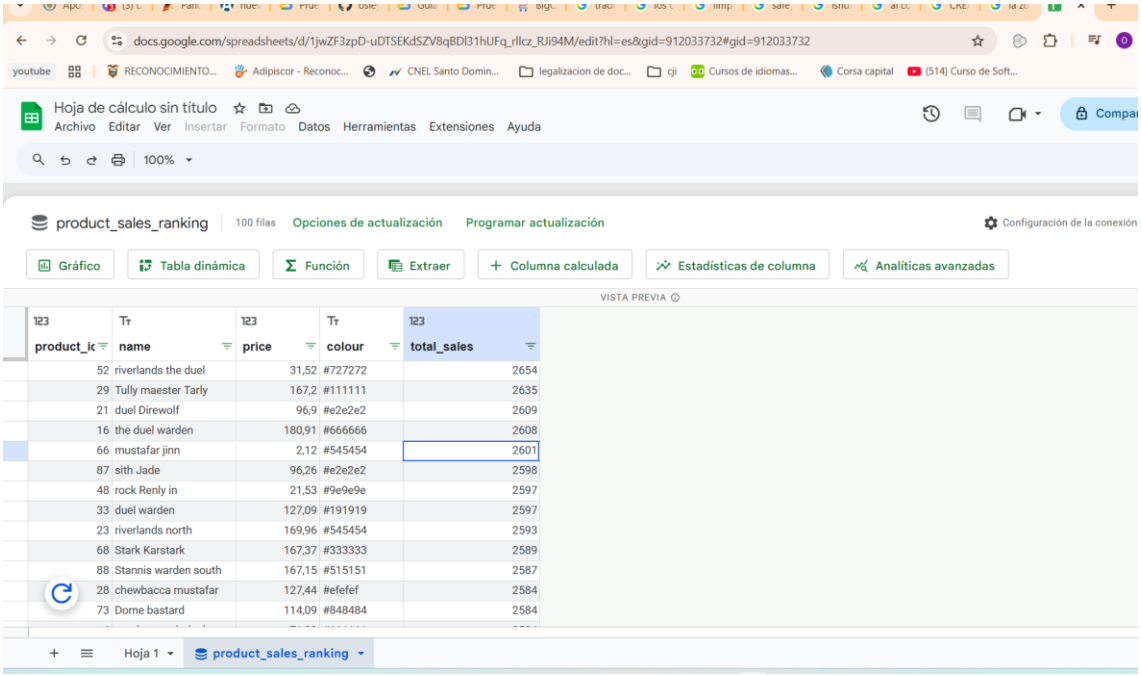
Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportación | Actualizar

Esquema | Detalles | Vista previa | Explorador de tablas Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	product_id	name	price	colour	total_sales
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
8	33	duel warden	127.09	#191919	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
11	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
12	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584
13	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584
14	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
15	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2580
16	34	of north	128.48	#919191	2580

Hacemos un left join para asegurarnos que esten todos los productos, los que tienen y los que no tienen transacciones.
Hacemos UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id convertimos la cadena de texto separada por comas en filas individuales

Ejercicio 3: Exportación de Resultados



product_ic	name	price	colour	total_sales
52	riverlands the duel	31,52	#727272	2654
29	Tully maester Tarly	167,2	#111111	2635
21	duel Direwolf	96,9	#e2e2e2	2609
16	the duel warden	180,91	#666666	2608
66	mustafar jinn	2,12	#545454	2601
87	sith Jade	96,26	#e2e2e2	2598
48	rock Renly in	21,53	#9e9e9e	2597
33	duel warden	127,09	#191919	2597
23	riverlands north	169,96	#545454	2593
68	Stark Karstark	167,37	#333333	2589
88	Stannis warden south	167,15	#515151	2587
28	chewbacca mustafar	127,44	#efefef	2584
73	Dorne bastard	114,09	#848484	2584